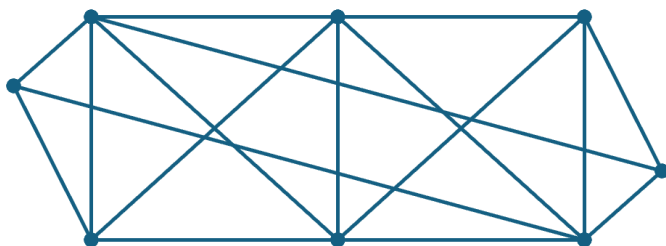


一、选择题 (4pts)

- (2pts) 以下关于群的说法中，正确的是：
 - 存在无限群，其只有有限个子群
 - 存在群 G 是其两个真子群的并
 - 所有元素的阶都是有限的群必为有限群
 - 存在无限群，其有且仅有两个有限阶元素
- (2pts) 以下关于置换的说法中，错误的是：
 - 轮换 $(i_1 i_2 \cdots i_k)$ 是偶置换当且仅当 k 是偶数
 - 置换 σ 是偶置换当且仅当 $\tau^{-1} \sigma \tau$ 是偶置换
 - 轮换 $(i_1 i_2 \cdots i_k)$ 可表示为 $(i_1 i_2)(i_2 i_3) \cdots (i_{k-1} i_k)$
 - 任意两个偶置换的乘积仍然是偶置换

二、填空题 (16pts)

3. (2pts) 对称群 S_8 中, 不相交轮换乘积表示形式为 $(abc)(def)(gh)$ 的元素共有 ____ 个。
4. (2pts) 将置换 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ 表示成不相交轮换的乘积形式: _____。
5. (2pts) 已知一棵树中, 有 1 个 5 度顶点, 2 个 4 度顶点, 3 个 3 度顶点, 若干个 2 度顶点, 则这棵树有 ____ 个叶子节点。
6. (2pts) 点数为 8 的平面自对偶图的边数为 ____。
7. (4pts) 完全二分图 $K_{r,s}(r \geq s)$ 中, 两两不相关的边最多有 ____ 条 (两条边相关当且仅当它们有公共顶点); 该二分图是哈密顿图的充要条件是 _____。
8. (4pts) 下图 ____ (是/不是) 平面图, 简述原因: _____。



三、建模题 (32pts)

9. (8pts) 如下图所示, A 从顶点 v_2 出发, B 从顶点 v_1 出发, 要求两人遍历完所有边至少一次后到达终点 v_3 , 谁到达更快谁就胜利。假设两人经过同一条边的时间相同, 请问谁有必

胜策略？

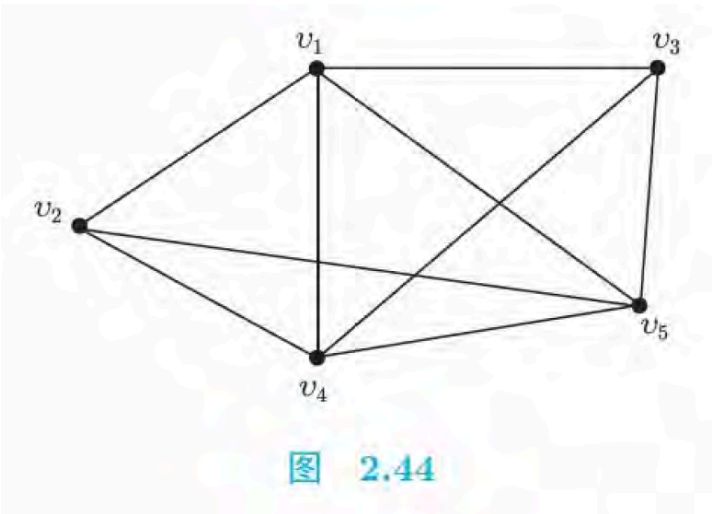


图 2.44

10. (8pts) 有 5 个字符串 bc, ed, ac, bd, abc ，能够用其中的一个字母代表该字符串并且不产生混淆？
11. (8pts) 有 6 种货物各 3 件，现有 3 辆卡车，分别能装 5, 6, 7 件货物，但每辆卡车每种货物最多装一件，能否将所有货物装上卡车？
12. (8pts) 利用 PT 图求解下列关键路径问题，并给出每项工序的最晚启动时间。

表 2.2

工 序 号	时 间	前 序 工 序
1	5	
2	8	1, 3
3	3	1
4	6	3
5	10	2, 3
6	4	2, 3
7	8	3
8	2	6, 7
9	4	5, 8
10	5	6, 7

四、证明题 (38pts)

13. (4pts) 证明：下图中没有包含奇数条边的回路。

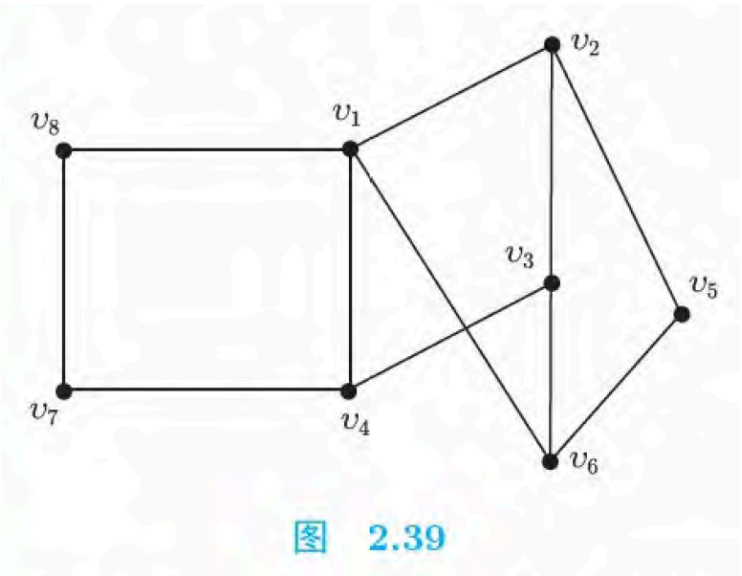


图 2.39

14. (6pts) 证明：若平面图中不存在边数 ≤ 5 的回路，则至少有一个点的度数不超过 2。
15. (6pts) n 个人中，设任意两人合在一起能认识其余 $n - 2$ 个人，证明：他们可以站成一圈，使相邻者认识。
16. (6pts) 给出边权为正的无向连通图 $G = (V, E)$ ，并定义两点间的距离 $d(v_i, v_j)$ 为两点间最长的初级道路的长度。设 G 中距离最大的两个点为 s, t ，证明：对于任意 $v \in V$ ，有 $2 \cdot \max_{u \in V} d(u, v) \geq d(s, t)$ 。
17. (6pts) 定义映射 $T: A \rightarrow B$ ，其中 $(B, \times)$ 是群，定义映射乘法 $T_1 \circ T_2(x) = T_1(x) \times T_2(x)$ ，证明：所有从 A 到 B 的映射关于 $\circ$ 构成群。
18. (6pts) 证明：对称群 S_3 是最小的非交换群。（提示：证明阶数不大于 5 的群都是交换群）
19. (4pts) 证明：有限 Abel 群 G 中， $\prod_{g \in G} g = \prod_{a \in G, a^2=e} a$ ，其中 e 是 G 的幺元。

五、算法题 (10pts)

对于一个正权无向简单连通图，定义两点间某条路径的强度为路径上所有边权的最小值，定义两点间的距离为两点间所有路径强度的最大值。

如两点间的某条路径由 3 条边组成，边权分别为 2, 3, 5，则该路径的强度为 2；若该两点间只有两条路径，且另外一条路径的强度是 4，则该两点间的距离为 $\max(2, 4) = 4$ 。

请设计一个算法，求出该图的一个支撑子图，使其满足以下要求：(1) 该支撑子图连通；(2) 该支撑子图中两点间的最小距离最大；(3) 在满足 (1) (2) 的条件下，总边数最少。

20. (3pts) 证明：满足上述三个要求的支撑子图一定是原图的一棵支撑树。

21. (5pts) 以下伪代码是该问题的一个可行解，采用了类似 Kruskal 的思想，请阅读并完成填空：

```
int find(int n){
    while(n != parent[n]) {
        _____(21.1)
    }
    return n;
}

void union(int x,int y){
    parent[x]=parent[y];
}

int main(){
    for(int i=1;i<=edges.num;i++)
        for(int j=i+1;j<=edges.num;j++)
            if(_____(21.2))
                swap(edges[i], edges[j]);
    blocks_cnt=n;
    for(int i=1;i<=edges.num;i++){
        int x=find(edges[i].start);
        int y=find(edges[i].end);
        if(x != y) {
            _____(21.3)
            blocks_cnt--;
        }
    }
}
```

```
    }  
    if(_____(21.4)){  
        print("%d",_____(21.5));  
        return 0;  
    }  
}  
}
```

22. (2pts) 简要证明上述算法的正确性。